

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS PTZ EN TORRE UBICADA EN PALMA 1 CONAF VALPARAISO

1. OBJETIVO DEL REQUERIMIENTO

El presente requerimiento tiene por objeto contratar el servicio para la instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) compuesto por dos (2) cámaras robóticas de propiedad de la institución, las cuales deberán ser montadas por el proveedor en una torre de **30 metros de altura** ubicada en Ruta 66 km 6, interior Aeródromo Rodelillo S/N, comuna Valparaíso.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO Y SUMINISTROS

El proveedor adjudicado deberá contemplar la ejecución del servicio considerando las características específicas de las cámaras a instalar:

Modelo: Cámara DAHUA DH-SD6AL245UN-HNI-IR (PTZ IP).

Zoom óptico de 45X, alcance IR de 300 metros, protección a la intemperie IP67, sistema de limpieza integrado (Wiper), analíticas inteligentes (IVS), audio y entradas/salidas de alarma (Alarm In/Out).

- **Montaje e instalación en altura (30 metros):** Instalación de las dos (2) cámaras PTZ en la parte superior de la torre de comunicación de 30 metros. Una cámara deberá quedar orientada con vista hacia el norte y la otra con vista hacia el sur. Debido al peso del equipo, la altura de la estructura y su alta capacidad de zoom óptico (45X), el proveedor deberá incluir en su oferta soportes y herrajes de fijación a la torre de alta resistencia mecánica para evitar que el viento genere vibraciones en la imagen.
- **Alimentación eléctrica especializada:** Las cámaras operan a 24V AC (3A). El contratista deberá proveer e instalar las fuentes de poder o sistemas de inyección de energía compatibles y normados para este modelo exacto, realizando todas las canalizaciones eléctricas protegidas desde el punto de energía disponible en el lugar.
- **Sistema de control:** Configuración y entrega de un (1) control remoto o joystick físico por cada cámara (en total 2 dispositivos de control), que permitan operar de forma fluida el paneo, inclinación y zoom (PTZ) de las unidades.
- **Gabinete/Rack para intemperie:** Suministro e instalación de un gabinete o rack de seguridad estanco certificado para intemperie (protección mínima IP65 o superior), destinado a albergar de forma segura el grabador de video (NVR), los módulos de alimentación eléctrica y los dispositivos de comunicación de red.
- **Configuración de sistema y puesta en marcha:** Configuración completa del grabador, los controles físicos, las funciones ópticas del equipo (enfoco, wiper, analíticas IVS si aplica) y la transmisión de datos, entregando el sistema completamente operativo.

- **Visualización remota en tiempo real (monitoreo on-line):** El proveedor adjudicado deberá realizar la configuración de red necesaria en el grabador (NVR) para permitir la visualización de las cámaras completamente en vivo y de forma remota a través de internet. Se deberá dejar habilitado y testeado el software de gestión en las estaciones de trabajo (computadores) que CONAF designe. Nota: CONAF proporcionará el punto de acceso a internet y las credenciales de red correspondientes en la sala técnica/contenedor donde se emplace el rack.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA (TORRE DE TELECOMUNICACIONES)

Para la correcta planificación del servicio, se detallan las condiciones actuales de la estructura:

- Se trata de una torre autosoportada de sección triangular en estructura de celosía de acero.
- La estructura no dispone de escalerilla protegida ni línea de vida vertical preinstalada.
- El cableado de datos y energía para las nuevas cámaras PTZ podrá seguir la ruta de cables existente en la torre e ingresar a la sala técnica (contenedor).
- La base se emplaza sobre terreno natural. El proveedor deberá considerar el despeje menor de ramas o follaje que puedan dificultar la zona de seguridad en el suelo durante las maniobras.



4. SUMINISTROS A CARGO DEL PROVEEDOR

Queda expresamente establecido que CONAF solo dispondrá y hará entrega de las dos (2) cámaras descritas en estas especificaciones técnicas.

Por lo tanto, el proveedor adjudicado deberá suministrar e integrar a su costo todos los elementos adicionales requeridos para la completa habilitación del sistema, incluyendo obligatoriamente:

- Adquisición, configuración y entrega de dos (2) controles remotos o joysticks físicos que sean 100% compatibles con el modelo de las cámaras.
- Provisión e instalación de un disco duro con capacidad mínima de 4 TB de categoría "videovigilancia" (diseñado para trabajo 24/7), con la capacidad necesaria para el correcto almacenamiento de las grabaciones en el NVR.
- Suministro de todo el cableado estructurado, conectores, herrajes y materiales necesarios para la fabricación, montaje y habilitación del rack/gabinete que resguardará los equipos.
- Suministro e instalación de un NVR con capacidad mínima de 4 canales (con soporte de hasta 8 canales para permitir el escalamiento futuro a más cámaras), tecnología de compresión de video H.265 o superior para optimizar el espacio en el disco duro, y que garantice compatibilidad absoluta y operación fluida con todas las funciones avanzadas de las cámaras DAHUA provistas por la institución. El equipo debe soportar la grabación continua en la resolución máxima nativa de las cámaras a 30 FPS.

5. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ALTURA

Debido a que los trabajos se realizarán en una torre de comunicación de **30 metros de altura**, se exigirá estrictamente al proveedor el uso obligatorio de **Equipamiento de Protección Personal (EPP)** certificado para trabajos en altura.

6. REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES (OBLIGATORIO)

Para garantizar la seguridad de las operaciones en las instalaciones de CONAF, el proveedor adjudicado deberá presentar de manera obligatoria los siguientes documentos antes del inicio de los trabajos en terreno:

A. Documentación de la empresa contratista

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario F30-1): Emitido por la Dirección del Trabajo, que acredite que la empresa no posee deudas laborales ni previsionales vigentes con sus trabajadores.

Certificaciones del personal técnico que realizará trabajos en altura: El proveedor deberá acreditar que el personal que escalará la torre cuenta con certificación para el trabajo seguro en altura.

7. MATERIALES Y LOGÍSTICA

La oferta económica debe **incluir todo costo**. El proveedor deberá considerar todos los materiales menores, herramientas, cables de red, cables eléctricos, soportes de fijación, escaleras/andamios, viáticos y traslados logísticos en terreno necesarios para la correcta ejecución del trabajo. No se realizarán pagos adicionales por conceptos no previstos.

8. CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA TÉCNICA

El proveedor adjudicado deberá contemplar, dentro de su oferta económica a todo costo, la realización de una sesión de capacitación técnico-operativa dirigida al personal que CONAF Valparaíso designe, una vez instalado y habilitado el sistema. Estas sesiones deberán abordar obligatoriamente:

- **Nivel operador:** Instrucciones detalladas sobre el uso, control de movimiento PTZ, gestión de la aplicación móvil/on-line, visualización en tiempo real y extracción/respaldo de grabaciones de video ante contingencias.
- **Nivel soporte y mantención:** Entrega de un manual técnico o pauta con las recomendaciones para la mantención preventiva básica del sistema (limpieza del wiper, revisión de soportes ante el viento y cuidado de conexiones), considerando las exigentes condiciones climáticas de exposición en la torre de Rodelillo.

El proveedor deberá hacer entrega de un acta de capacitación firmada por los asistentes como requisito previo a la recepción conforme del servicio.

9. GARANTÍA Y COBERTURA

El servicio de instalación, el cableado, las fuentes de poder, el disco duro y el rack suministrados deberán contar con una **garantía técnica mínima de 6 meses**, contados a partir de la fecha de la recepción conforme de los trabajos por parte de CONAF.

La garantía cubrirá cualquier defecto de instalación, fallas en los materiales provistos por el proveedor, problemas de pérdida de señal por deficiencias en el ponchado/conectores, desajustes de los soportes debido al viento o fallas de configuración del sistema (controles/NVR).

Ante la notificación de una falla en el sistema que requiera la validación de la garantía, el proveedor deberá presentarse en terreno (Ruta 66 km 6, Aeródromo Rodelillo) en un plazo máximo de 48 horas hábiles para diagnosticar y dar solución al problema, considerando que el resguardo de las instalaciones es un servicio crítico para CONAF.

Exclusiones: Quedan excluidas de esta garantía las fallas provocadas por el mal uso del sistema por parte del personal de la institución, vandalismo, intervenciones de terceros no autorizados o daños causados por eventos de la naturaleza de fuerza mayor que superen las especificaciones de los equipos.

Todos los costos asociados a traslados, viáticos, mano de obra, herramientas, equipos de seguridad para trabajos en altura y reemplazo de materiales fallados durante el periodo de garantía serán de exclusivo cargo del proveedor.